

## 1981 年全国卷(理)

## 一、解答题

1. 设  $A$  表示有理数的集合,  $B$  表示无理数的集合, 即设  $A = \{\text{有理数}\}$ ,  $B = \{\text{无理数}\}$ , 试写出:

(1)  $A \cup B$ ;

(2)  $A \cap B$ .

**【解析】**(1) 若  $x \in A \cup B$ , 则  $x$  是有理数或无理数, 因而  $x \in \mathbf{R}$ ; 反过来, 每个实数或者是有理数, 或者是无理数, 所以  $\mathbf{R} \subseteq A \cup B$ . 因此  $A \cup B = \mathbf{R}$ .

(2) 若  $x \in A \cap B$ , 则  $x$  同时是有理数和无理数, 这是不可能的, 所以不存在这样的  $x$ , 从而  $A \cap B = \emptyset$ .

2. 在  $A, B, C, D$  四位候选人中,

(1) 如果选举正, 副班长各一人, 共有几种选法? 写出所有可能的选举结果;

(2) 如果选举班委三人, 共有几种选法? 写出所有可能的选举结果.

**【解析】**(1) 先选正班长, 有 4 种选法; 再从剩下的 3 人中选副班长, 有 3 种选法, 所以共有  $4 \times 3 = 12$  种. 按正班长、副班长的顺序写出全部结果为  $AB, AC, AD, BC, BD, CD, BA, CA, DA, CB, DB, DC$ .

(2) 三名班委只区分人选而不区分职务, 因此从四人中任取三人, 选法数为  $C_4^3 = 4$ . 全部结果为  $ABC, ABD, ACD, BCD$ .

3. 下表所列各小题中, 指出  $A$  是  $B$  的充分条件, 还是必要条件, 还是充要条件, 或者都不是.

| $A$                               | $B$                 | $A$ 是 $B$ 的什么条件 |
|-----------------------------------|---------------------|-----------------|
| 四边形 $ABCD$ 为平行四边形                 | 四边形 $ABCD$ 为矩形      |                 |
| $a = 3$                           | $ a  = 3$           |                 |
| $\theta = 150^\circ$              | $\sin \theta = 1/2$ |                 |
| 点 $(a, b)$ 在圆 $x^2 + y^2 = R^2$ 上 | $a^2 + b^2 = R^2$   |                 |

**【解析】**(1) 矩形一定是平行四边形, 所以由条件  $B$  可以推出条件  $A$ , 即  $A$  是  $B$  的必要条件. 平行四边形不一定是矩形, 故不是充分条件.

(2) 由  $a = 3$  可得  $|a| = 3$ , 所以  $A$  是  $B$  的充分条件; 但  $a = -3$  时  $|a| = 3$  而  $a \neq 3$ , 故不是必要条件.

(3) 由  $\theta = 150^\circ$  得  $\sin \theta = \sin 30^\circ = 1/2$ , 所以  $A$  是  $B$  的充分条件; 例如  $\theta = 30^\circ$  时也有  $\sin \theta = 1/2$ , 但不满足  $\theta = 150^\circ$ , 故  $A$  不是必要条件.

(4) 点  $(a, b)$  在圆  $x^2 + y^2 = R^2$  上的定义就是其坐标满足  $a^2 + b^2 = R^2$ , 所以两个条件可以相互推出,  $A$  是  $B$  的充要条件.

4. 写出余弦定理(只写一个公式即可), 并加以证明.

**【解析】** 设  $\triangle ABC$  的三个内角  $A, B, C$  的对边分别为  $a, b, c$ . 以点  $A$  为原点, 射线  $AB$  为  $x$  轴正向建立直角坐标系, 则  $B = (c, 0)$ ,  $C = (b \cos A, b \sin A)$ . 由两点间距离公式,

$$a^2 = |BC|^2 = (c - b \cos A)^2 + (0 - b \sin A)^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$$

这就是余弦定理. 坐标表示对锐角、直角和钝角都成立, 故证明完毕.

5. 解不等式 ( $x$  为未知数): 
$$\begin{vmatrix} x-a & b & -c \\ a & x-b & c \\ -a & b & x-c \end{vmatrix} > 0.$$

**【解析】** 记左端的行列式为  $\Delta$ . 将第二行加到第一行, 再将第三行加到第二行, 行列式的值不变, 于是

$$\Delta = \begin{vmatrix} x & x & 0 \\ 0 & x & x \\ -a & b & x-c \end{vmatrix} = x^2 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ -a & b & x-c \end{vmatrix} = x^2((x-c) - b - a) = x^2(x - a - b - c)$$

因此原不等式等价于  $x^2(x - a - b - c) > 0$ . 由于  $x^2 \geq 0$ , 要使乘积严格为正, 必须且只需  $x^2 > 0$  且  $x - a - b - c > 0$ , 所以解为  $x \neq 0$  且  $x > a + b + c$ .

6. 用数学归纳法证明等式:  $\cos \frac{x}{2} \cdot \cos \frac{x}{2^2} \cdot \cos \frac{x}{2^3} \cdots \cos \frac{x}{2^n} = \frac{\sin x}{2^n \sin \frac{x}{2^n}}$ . 对一切自然数  $n$  都成立.

**【解析】** 对任意固定的实数  $x$ , 先证明等式

$$2^n \sin \frac{x}{2^n} \prod_{j=1}^n \cos \frac{x}{2^j} = \sin x$$

对一切自然数  $n$  成立.

当  $n = 1$  时, 二倍角公式给出

$$2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} = \sin x$$

所以结论对  $n = 1$  成立.

假设当  $n = k$  时结论成立, 即

$$2^k \sin \frac{x}{2^k} \prod_{j=1}^k \cos \frac{x}{2^j} = \sin x$$

由二倍角公式  $2 \sin \frac{x}{2^{k+1}} \cos \frac{x}{2^{k+1}} = \sin \frac{x}{2^k}$ , 有

$$2^{k+1} \sin \frac{x}{2^{k+1}} \prod_{j=1}^{k+1} \cos \frac{x}{2^j} = 2^k \sin \frac{x}{2^k} \prod_{j=1}^k \cos \frac{x}{2^j} = \sin x$$

所以结论对  $n = k + 1$  也成立. 由数学归纳法, 乘积等式对一切自然数  $n$  成立.

当  $\sin \frac{x}{2^n} \neq 0$  时, 两边除以  $2^n \sin \frac{x}{2^n}$ , 得到题中的等式. 当该正弦值为零时, 题中等式的右端没有定义; 因此原等式应在其右端有定义的范围内理解.

7. 设 1980 年底我国人口以 10 亿 计算.

- (1) 如果我国人口每年比上年平均递增 2%, 那么到 2000 年底将达到多少?  
 (2) 要使 2000 年底我国人口不超过 12 亿, 那么每年比上年平均递增率最高是多少?

下列对数值可供选用:

$$\begin{aligned} \lg 1.0087 &= 0.00377 & \lg 1.0092 &= 0.00396 & \lg 1.0096 &= 0.00417 \\ \lg 1.0200 &= 0.00860 & \lg 1.2000 &= 0.07918 & \lg 1.3098 &= 0.11720 \\ \lg 1.4568 &= 0.16340 & \lg 1.4859 &= 0.17200 & \lg 1.5157 &= 0.18060 \end{aligned}$$

**【解析】**(1) 从 1980 年底到 2000 年底共有 20 个年度增长期. 设人口数为  $x$  亿, 则  $x = 10(1.02)^{20}$ . 两边取常用对数, 得

$$\lg x = \lg 10 + 20 \lg 1.0200 = 1 + 20 \times 0.00860 = 1.17200$$

由所给数值  $\lg 1.4859 = 0.17200$ , 可得  $x = 10^{1.17200} = 10 \times 1.4859 = 14.859$ . 所以到 2000 年底人口将达到 14.859 亿.

(2) 设每年平均递增率为小数  $r$ . 人口不超过 12 亿的条件为  $10(1+r)^{20} \leq 12$ , 即  $(1+r)^{20} \leq 1.2$ . 因为对数函数在正数上单调递增,  $20 \lg(1+r) \leq \lg 1.2000 = 0.07918$ ,  $\lg(1+r) \leq 0.003959$ . 因此精确的最高递增率应为

$$r_{\max} = \sqrt[20]{1.2} - 1$$

数值计算得  $r_{\max} \approx 0.0091578$ , 即约为 0.9158%. 若按题目给出的对数表核对,  $\lg 1.0087 = 0.00377 < 0.003959 < 0.00396 = \lg 1.0092$ , 所以  $1.0087 < 1 + r_{\max} < 1.0092$ , 按百分数保留两位小数, 最高递增率为 0.92%.

8. 在  $120^\circ$  的二面角  $P-a-Q$  的两个面  $P$  和  $Q$  内, 分别有点  $A$  和点  $B$ , 已知点  $A$  和点  $B$  到棱  $a$  的距离分别为 2 和 4, 且线段  $AB = 10$ .

- (1) 求直线  $AB$  和棱  $a$  所成的角;  
 (2) 求直线  $AB$  和平面  $Q$  所成的角.

**【解析】**(1) 在平面  $P$  内作  $AD \perp a$ , 垂足为  $D$ ; 在平面  $Q$  内作  $BE \perp a$ , 垂足为  $E$ . 在平面  $Q$  内过  $D$  作  $DC \perp a$ , 并过  $B$  作  $BC \parallel a$ , 两线交于  $C$ . 于是四边形  $BCDE$  为矩形, 从而  $CD = BE = 4$ . 又  $\angle ADC$  是二面角的平面角, 所以  $\angle ADC = 120^\circ$ . 在  $\triangle ACD$  中, 余弦定理给出

$$AC^2 = AD^2 + CD^2 - 2AD \cdot CD \cos 120^\circ = 2^2 + 4^2 - 2 \cdot 2 \cdot 4 \left(-\frac{1}{2}\right) = 28$$

即  $AC = 2\sqrt{7}$ . 由于  $AD \perp a$  且  $CD \perp a$ , 平面  $ACD \perp a$ ; 又  $BC \parallel a$ , 所以  $BC \perp AC$ . 因此  $\triangle ABC$  在  $C$  处为直角三角形, 且  $BC \parallel a$ , 故直线  $AB$  与棱  $a$  所成的角等于  $\angle ABC$ . 于是

$$\sin \angle ABC = \frac{AC}{AB} = \frac{2\sqrt{7}}{10} = \frac{\sqrt{7}}{5}$$

所以所求角为  $\arcsin \frac{\sqrt{7}}{5}$ .

(2) 平面  $ACD$  垂直于棱  $a$ , 而  $a \subset Q$ , 所以平面  $ACD \perp Q$ . 在平面  $ACD$  内过  $A$  作  $AF \perp CD$ . 因为  $\angle ADC = 120^\circ$ , 垂足  $F$  位于  $CD$  在  $D$  的反向延长线上, 故  $\angle ADF = 60^\circ$ , 从而

$$AF = AD \sin 60^\circ = 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}$$

由平面垂直的性质,  $AF \perp Q$ . 又  $BF \subset Q$ , 所以  $AF \perp BF$ ,  $\triangle ABF$  在  $F$  处为直角三角形. 直线  $AB$  与平面  $Q$  所成的角为  $\angle ABF$ , 故

$$\sin \angle ABF = \frac{AF}{AB} = \frac{\sqrt{3}}{10}$$

所以所求角为  $\arcsin \frac{\sqrt{3}}{10}$ .

9. 给定双曲线  $x^2 - \frac{y^2}{2} = 1$ .

(1) 过点  $A(2, 1)$  的直线  $L$  与所给的双曲线交于两点  $P_1$  及  $P_2$ , 求线段  $P_1P_2$  的中点  $P$  的轨迹方程;

(2) 过点  $B(1, 1)$  能否作直线  $m$ , 使  $m$  与所给双曲线交于两点  $Q_1$  及  $Q_2$ , 且点  $B$  是线段  $Q_1Q_2$  的中点? 这样的直线  $m$  如果存在, 求出它的方程; 如果不存在, 说明理由.

**【解析】**(1) 设弦  $P_1P_2$  的中点为  $P(u, v)$ , 并设弦的方向向量为  $(p, q)$ . 因为  $P_1 \neq P_2$ , 可写成  $P_1 = (u + tp, v + tq)$ ,  $P_2 = (u - tp, v - tq)$ ,  $t \neq 0$ . 把两点分别代入双曲线方程  $x^2 - y^2/2 = 1$ , 相减得

$$2t(2up - vq) = 0$$

所以  $2up - vq = 0$ . 当  $P \neq A$  时, 弦所在直线经过  $A(2, 1)$ , 可取方向向量  $(p, q) = (u - 2, v - 1)$ , 从而

$$2u(u - 2) - v(v - 1) = 0$$

即

$$v^2 - v + 2u(2 - u) = 0$$

将  $(u, v)$  改记为轨迹变量  $(x, y)$ , 得到必要条件

$$y^2 - y + 2x(2 - x) = 0$$

下面证明这个方程上的每一点都能取得. 先取  $P = A = (2, 1)$ , 直线  $y = 4x - 7$  与双曲线联立得

$$14x^2 - 56x + 51 = 0$$

该方程的判别式为  $280 > 0$ , 且两根之和为 4, 所以两个交点横坐标的平均值为 2. 由于交点都在直线  $y = 4x - 7$  上, 它们纵坐标的平均值为  $4 \times 2 - 7 = 1$ , 故两个交点的中点为  $(2, 1) = A$ .

再取  $P = (2, 0)$ , 直线  $x = 2$  与双曲线联立得  $y^2 = 6$ , 交点为  $(2, \sqrt{6})$  和  $(2, -\sqrt{6})$ , 其中点确为  $P$ .

对于轨迹方程上的其他点  $P = (u, v)$ , 直线  $AP$  不是竖直线, 可设其方程为

$$y = k(x - 2) + 1$$

若  $k = \pm\sqrt{2}$ , 将此直线代入轨迹方程, 得到

$$(x - 2)[(k - 4) + (k^2 - 2)(x - 2)] = (k - 4)(x - 2) = 0$$

由于  $k \neq 4$ , 这时轨迹方程在线  $AP$  上只有点  $A$ , 与  $P \neq A$  矛盾. 因此  $k^2 \neq 2$ .

将直线代入双曲线, 得到关于交点横坐标的二次方程

$$(2 - k^2)x^2 + (4k^2 - 2k)x - 4k^2 + 4k - 3 = 0$$

其二次项系数不为零, 且判别式为

$$(4k^2 - 2k)^2 - 4(2 - k^2)(-4k^2 + 4k - 3) = 8(3k^2 - 4k + 3) = 8\left(3\left(k - \frac{2}{3}\right)^2 + \frac{5}{3}\right) > 0$$

所以该直线与双曲线交于两个不同的有限点. 设两交点横坐标为  $x_1, x_2$ , 由韦达定理, 交点横坐标的中点为

$$\frac{x_1 + x_2}{2} = -\frac{2k^2 - k}{2 - k^2}$$

另一方面, 点  $P = (u, v)$  在轨迹方程和直线  $AP$  上. 因为  $P \neq A$ , 代入轨迹方程后可得

$$(u - 2)[(k - 4) + (k^2 - 2)(u - 2)] = 0$$

故

$$u = 2 + \frac{4 - k}{k^2 - 2} = -\frac{2k^2 - k}{2 - k^2}$$

于是  $u = (x_1 + x_2)/2$ . 又因两个交点都在直线  $y = k(x - 2) + 1$  上, 它们纵坐标的中点为

$$k\left(\frac{x_1 + x_2}{2} - 2\right) + 1 = k(u - 2) + 1 = v$$

因此  $P$  确为弦中点. 所求轨迹方程为

$$y^2 - y + 2x(2 - x) = 0$$

(2) 若  $m$  为竖直线  $x = 1$ , 它与双曲线只有切点  $(1, 0)$ , 不可能交于两点. 因此设  $m$  的方程为  $y = k(x - 1) + 1$ . 代入双曲线方程并整理, 得

$$(2 - k^2)x^2 + (2k^2 - 2k)x - k^2 + 2k - 3 = 0$$

要有两个有限交点, 必须有  $2 - k^2 \neq 0$ . 设两个交点的横坐标为  $x_1, x_2$ . 因为  $B(1, 1)$  是弦中点, 所以  $x_1 + x_2 = 2$ . 由韦达定理,

$$x_1 + x_2 = -\frac{2k^2 - 2k}{2 - k^2} = 2$$

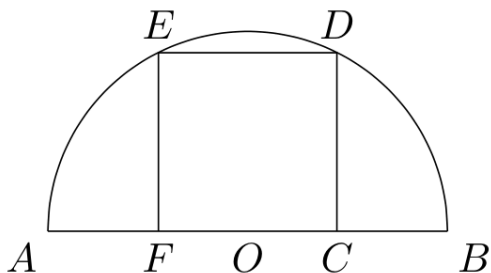
从而  $k = 2$ . 但将  $k = 2$  代入上面的二次方程, 得到

$$-2x^2 + 4x - 3 = 0$$

其判别式为  $4^2 - 4(-2)(-3) = -8 < 0$ , 没有实交点. 因此不存在满足条件的直线  $m$ .

## 二、附加题

10. 已知以  $AB$  为直径的半圆有一个内接正方形  $CDEF$ , 其边长为 1 (如图). 设  $AC = a$ ,  $BC = b$ , 作数列  $u_1 = a - b$ ,  $u_2 = a^2 - ab + b^2$ ,  $u_3 = a^3 - a^2b + ab^2 - b^3$ ,  $\dots$ ,  $u_k = a^k - a^{k-1}b + a^{k-2}b^2 - \dots + (-1)^k b^k$ ; 求证:  $u_n = u_{n-1} + u_{n-2}$  ( $n \geq 3$ ).



第 10 题图

【解析】由正方形和半圆的对称性，圆心  $O$  是线段  $FC$  的中点，所以  $OF = OC = \frac{1}{2}$ . 又  $CD = 1$ ，且  $OD$  是半圆半径，故在直角三角形  $OCD$  中

$$OA^2 = OD^2 = OC^2 + CD^2 = \frac{1}{4} + 1 = \frac{5}{4}$$

从而  $AB = 2OA = \sqrt{5}$ . 同时  $AF = BC$ ，且  $AC = AF + FC$ ，因此  $a + b = AB = \sqrt{5}$ ， $a - b = AC - BC = FC = 1$ . 于是  $ab = \frac{(a+b)^2 - (a-b)^2}{4} = 1$ . 由  $a - b = 1$  和  $ab = 1$ ，有  $a^2 = a(a-b) + ab = a + 1$ ， $b = b(a-b) = ab - b^2 = 1 - b^2$  即  $b^2 = 1 - b$ . 令  $c = -b$ ，则  $c^2 = c + 1$ .

对任意正整数  $k$ ，题设数列的通项是等比数列求和公式

$$u_k = a^k - a^{k-1}b + \cdots + (-1)^k b^k = \frac{a^{k+1} - (-b)^{k+1}}{a + b}$$

由于  $a^2 = a + 1$  且  $(-b)^2 = -b + 1$ ，分别有  $a^{n+1} = a^n + a^{n-1}$ ， $(-b)^{n+1} = (-b)^n + (-b)^{n-1}$ . 因此当  $n \geq 3$  时

$$u_{n-1} + u_{n-2} = \frac{a^n - (-b)^n + a^{n-1} - (-b)^{n-1}}{a + b} = \frac{a^{n+1} - (-b)^{n+1}}{a + b} = u_n$$

故  $u_n = u_{n-1} + u_{n-2}$  ( $n \geq 3$ ).

## 1981 年全国卷(文)

## 一、解答题

1. 设  $A$  表示有理数的集合,  $B$  表示无理数的集合, 即设  $A = \{\text{有理数}\}$ ,  $B = \{\text{无理数}\}$ , 试写出:

(1)  $A \cup B$ ;

(2)  $A \cap B$ .

**【解析】**(1) 任意实数或者是有理数, 或者是无理数, 因此  $A \cup B$  包含全体实数; 反过来,  $A$  和  $B$  都是实数的子集, 所以  $A \cup B$  不包含实数以外的数. 故  $A \cup B = \mathbf{R}$ .

(2) 一个数不可能同时是有理数和无理数, 因此  $A$  与  $B$  没有公共元素. 故  $A \cap B = \emptyset$ .

2. 化简:  $\left[ -\frac{a^7 b^2}{\sqrt{3}(a+b)^2} \right]^2 \times \left[ \frac{a^2 - b^2}{a^2 \sqrt{b}} \right]^4 \div \left[ \frac{a^2(b-a)}{2} \right]^3$ .

**【解析】**原式有意义时, 需满足  $b > 0$ 、 $a \neq 0$ 、 $a+b \neq 0$  且  $a \neq b$ . 先分别化简各因式, 得  $\left[ -\frac{a^7 b^2}{\sqrt{3}(a+b)^2} \right]^2 = \frac{a^{14} b^4}{3(a+b)^4}$ ,  $\left[ \frac{a^2 - b^2}{a^2 \sqrt{b}} \right]^4 = \frac{(a^2 - b^2)^4}{a^8 b^2}$  以及

$$\left[ \frac{a^2(b-a)}{2} \right]^3 = \frac{a^6(b-a)^3}{8}$$

所以原式

$$= \frac{a^{14} b^4}{3(a+b)^4} \cdot \frac{(a^2 - b^2)^4}{a^8 b^2} \cdot \frac{8}{a^6(b-a)^3} = \frac{8b^2(a^2 - b^2)^4}{3(a+b)^4(b-a)^3}$$

由  $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b) = -(b-a)(a+b)$ , 有

$$(a^2 - b^2)^4 = (b-a)^4(a+b)^4$$

约去非零因式后, 原式  $= \frac{8}{3}(b-a)b^2$ .

3. 在  $A$ ,  $B$ ,  $C$ ,  $D$  四位候选人中,

(1) 如果选举正、副班长各 1 人, 共有几种选法? 写出所有可能的选举结果;

(2) 如果选举班委 3 人, 共有几种选法? 写出所有可能的选举结果.

**【解析】**(1) 正班长有 4 种选法; 正班长确定后, 副班长有 3 种选法. 因此选法种数为

$$4 \times 3 = 12$$

以下把两个字母依次记为正班长和副班长, 所有可能的选举结果为  $AB$ 、 $AC$ 、 $AD$ 、 $BA$ 、 $BC$ 、 $BD$ 、 $CA$ 、 $CB$ 、 $CD$ 、 $DA$ 、 $DB$ 、 $DC$ .

(2) 只需从四位候选人中选出三人, 先不区分三人的顺序, 因此选法种数为

$$C_4^3 = \frac{4 \times 3 \times 2}{3 \times 2 \times 1} = 4$$

所有可能的选举结果为  $ABC$ 、 $ABD$ 、 $ACD$ 、 $BCD$ .

4. 求函数  $f(x) = \sin x + \cos x$  在区间  $(-\pi, \pi)$  上的最大值.

【解析】由三角函数的和角公式,

$$f(x) = \sin x + \cos x = \sqrt{2} \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$$

因为正弦函数的值不超过 1,所以对区间内任意  $x$ ,都有  $f(x) \leq \sqrt{2}$ . 当  $x = \frac{\pi}{4}$  时,  $x \in (-\pi, \pi)$ , 且

$$f\left(\frac{\pi}{4}\right) = \sin \frac{\pi}{4} + \cos \frac{\pi}{4} = \sqrt{2}$$

因此, 函数在给定区间上的最大值为  $\sqrt{2}$ .

5. 写出正弦定理, 并对钝角三角形的情况加以证明.

【解析】在  $\triangle ABC$  中, 记  $BC = a$ 、 $CA = b$ 、 $AB = c$ , 则正弦定理为

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$$

不妨设钝角为  $C$ , 即  $C > \frac{\pi}{2}$ . 从点  $A$  向直线  $BC$  作垂线, 垂足为  $D$ ; 从点  $B$  向直线  $AC$  作垂线, 垂足为  $E$ . 因为  $C$  是钝角,  $D$  在射线  $CB$  的反向延长线上,  $E$  在射线  $CA$  的反向延长线上.

在直角三角形  $ACD$  和  $ABD$  中, 分别有  $AD = b \sin(\pi - C) = b \sin C$ ,  $AD = c \sin B$ . 于是

$$\frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$$

又在直角三角形  $ABE$  和  $BCE$  中, 分别有  $BE = c \sin A$ ,  $BE = a \sin(\pi - C) = a \sin C$ . 于是

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{c}{\sin C}$$

合并两式, 即得

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$$

6. 已知正方形  $ABCD$  的相对顶点  $A(0, -1)$  和  $C(2, 5)$ , 求顶点  $B$  和  $D$  的坐标.

【解析】设正方形两条对角线的交点为  $O$ . 因为对角线互相平分,

$$O = \left(\frac{0+2}{2}, \frac{-1+5}{2}\right) = (1, 2)$$

于是

$$\overrightarrow{OA} = (-1, -3)$$

正方形的两条对角线互相垂直且长度相等, 所以从  $O$  指向  $B$  或  $D$  的向量应当与  $\overrightarrow{OA}$  垂直, 且长度相等. 将  $\overrightarrow{OA}$  旋转  $90^\circ$ , 得到两个可能的向量  $(3, -1)$  和  $(-3, 1)$ , 故两个端点的无序集合为  $\{(4, 1), (-2, 3)\}$ . 按  $A, B, C, D$  逆时针编号的通常约定, 取  $\overrightarrow{OB} = (3, -1)$ 、 $\overrightarrow{OD} = (-3, 1)$ , 因而  $B = O + (3, -1) = (4, 1)$ ,  $D = O + (-3, 1) = (-2, 3)$ . 故顶点  $B$  和  $D$  的坐标分别为  $B(4, 1)$  和  $D(-2, 3)$ .

7. 设 1980 年底我国人口以 10 亿 计算.

(1) 如果我国人口每年比上年平均递增 2%, 那么到 2000 年底将达到多少?

(2) 要使 2000 年底我国人口不超过 12 亿, 那么每年比上年平均递增率最高是多少?



下列对数值可供选用:

$$\lg 1.0087 = 0.00377 \quad \lg 1.0092 = 0.00396 \quad \lg 1.0096 = 0.00417$$

$$\lg 1.0200 = 0.00860 \quad \lg 1.2000 = 0.07918 \quad \lg 1.3098 = 0.11720$$

$$\lg 1.4568 = 0.16340 \quad \lg 1.4859 = 0.17200 \quad \lg 1.5157 = 0.18060$$

**【解析】**(1) 设人口数的单位为亿. 从 1980 年底到 2000 年底共有 20 年, 因此人口数为等比数列的第 21 项:

$$N = 10(1 + 0.02)^{20} = 10(1.0200)^{20}$$

取常用对数, 利用题给数据得

$$\lg N = 1 + 20 \lg 1.0200 = 1 + 20 \times 0.00860 = 1.17200$$

又因为  $\lg 1.4859 = 0.17200$ , 所以

$$N = 10 \times 1.4859 = 14.859$$

故到 2000 年底我国人口将达到 14.859 亿.

(2) 设每年比上年平均递增率为  $r$ , 则  $r \geq 0$ , 且

$$10(1 + r)^{20} \leq 12$$

即  $(1 + r)^{20} \leq 1.2000$ . 由于常用对数函数单调递增,

$$20 \lg(1 + r) \leq \lg 1.2000 = 0.07918$$

从而

$$\lg(1 + r) \leq \frac{0.07918}{20} = 0.003959$$

因此严格的最大值在等号成立时取得:

$$r = 1.2^{1/20} - 1 \approx 0.0091577558 = 0.91577558\%$$

因此严格的最大递增率为 0.91577558%; 按题给对数表和通常保留百分数小数点后两位的报告精度, 答案写作 0.92%.

8.  $ABCD - A_1B_1C_1D_1$  为一正四棱柱, 过  $A, C, B_1$  三点作一截面, 求证: 截面  $ACB_1 \perp$  对角面  $DBB_1D_1$ .

**【解析】**设  $O = AC \cap BD$ , 并记对角面  $DBB_1D_1$  为平面  $\Pi$ . 因为  $ABCD$  是正方形, 所以两条对角线互相垂直, 即

$$AC \perp BD$$

过  $O$  作直线  $l \parallel BB_1$ . 因为  $O$  在  $DB$  上, 且平面  $\Pi$  包含直线  $DB$  和直线  $BB_1$ , 所以  $l \subset \Pi$ . 又因为正四棱柱的侧棱垂直于底面  $ABCD$ , 所以  $l \perp AC$ . 因此, 直线  $AC$  垂直于平面  $\Pi$  内经过  $O$  的两条相交直线  $BD$  和  $l$ , 从而

$$AC \perp \Pi$$

而  $AC$  在截面平面  $ACB_1$  内, 所以截面平面  $ACB_1$  与平面  $DBB_1D_1$  垂直, 即

$$ACB_1 \perp DBB_1D_1$$

9. (1) 设抛物线  $y^2 = 4x$  截直线  $y = 2x + k$  所得的弦长为  $3\sqrt{5}$ , 求  $k$  的值.

(2) 以本题(1)得到的弦为底边, 以  $x$  轴上的点  $P$  为顶点做成三角形. 当这三角形的面积为 9 时, 求  $P$  的坐标.

【解析】(1) 将抛物线参数化为

$$Q(t) = (t^2, 2t)$$

因为  $y^2 = 4x$ . 交点参数  $t_1, t_2$  满足直线方程, 故

$$2t = 2t^2 + k$$

即

$$t^2 - t + \frac{k}{2} = 0$$

所以

$$t_1 + t_2 = 1$$

两交点为  $Q(t_1)$ 、 $Q(t_2)$ , 弦长的平方为

$$|Q(t_1)Q(t_2)|^2 = (t_1^2 - t_2^2)^2 + (2t_1 - 2t_2)^2 = (t_1 - t_2)^2 \left( (t_1 + t_2)^2 + 4 \right) = 5(t_1 - t_2)^2$$

由弦长为  $3\sqrt{5}$ , 得  $5(t_1 - t_2)^2 = 45$ , 即  $(t_1 - t_2)^2 = 9$ . 又由韦达定理,

$$(t_1 - t_2)^2 = (t_1 + t_2)^2 - 4t_1t_2 = 1 - 4 \cdot \frac{k}{2} = 1 - 2k$$

因此  $1 - 2k = 9$ , 解得  $k = -4$ . 此时交点参数为 2, -1, 确有两个实交点, 且弦长为  $3\sqrt{5}$ , 检验成立.

(2) 当  $k = -4$  时, 弦所在直线为  $y = 2x - 4$ , 交点为  $Q(2) = (4, 4)$ ,  $Q(-1) = (1, -2)$  所以底边长为  $3\sqrt{5}$ . 设  $P = (u, 0)$ , 则点  $P$  到底边所在直线  $2x - y - 4 = 0$  的距离为

$$h = \frac{|2u - 4|}{\sqrt{5}}$$

由三角形面积为 9, 有

$$9 = \frac{1}{2} \cdot 3\sqrt{5} \cdot \frac{|2u - 4|}{\sqrt{5}} = \frac{3}{2}|2u - 4|$$

于是  $|2u - 4| = 6$ , 解得  $u = 5$  或  $u = -1$ . 故

$$P = (5, 0) \quad \text{或} \quad P = (-1, 0)$$